零碳赋“锂”之 LATP 膜介导的海水淡化与锂资源再生系统设计说明书

设计者：薛京阳[1]，白一练[1]，贺静蕾[1]，陆铭蔚[1]，黎先锋[1]，马佑哲[1]，魏铭洋[1]
指导教师：张欢[1]、张宗良[2]
（1.长沙理工大学，能源与动力工程学院，长沙，410114
2.中南大学，冶金与环境学院，长沙，410083）

作品简介

本作品聚焦国家“双碳”战略背景下的能源转型与资源短缺问题，针对传统海水淡化与低品位锂资源提取在能耗高、流程冗长以及高镁锂比卤水中分离效率低等方面存在的技术瓶颈，设计了集“光伏发电-海水淡化-锂镁分离”三位一体的技术方案。

本作品选用 TOPCon 晶硅太阳能电池组件为系统供能，通过反渗透（RO）技术同步实现海水脱盐及提锂原料的初步富集，并创新性地引入锂铝钛磷酸盐（LATP）超离子导体膜作为锂镁分离介质，依托其独特晶格通道对 Li^+的靶向选择性，在外电场的驱动下实现 Li^+的定向迁移，最终实现淡水与锂资源的同步获取与高值回收。

本作品构建了“光-水-锂”深度耦合的可再生能源系统，验证了在零碳条件下淡水与锂资源协同获取的可行性，兼具生态环保与经济效益，对缓解沿海及海岛地区淡水短缺、提升锂资源保障能力以及推动能源-淡水-金属资源协同发展具有重要的应用价值与战略意义。

关键词： 光伏驱动；海水淡化；LATP 膜；锂镁分离；一体化

1 研制背景及意义

在“双碳”战略目标下，我国能源体系正加速向低碳化与可再生化转型，近年来，以 TOPCon 为代表的晶硅光伏装机容量持续增长，成为可再生能源转型的重要支撑[1]。与此同时，我国沿海及海岛地区的淡水短缺问题日益严峻，亟待解决，海水淡化是保障区域用水安全的重要技术路径。《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025 年）》[2]指出，到 2025 年我国海水淡化能力将提升至 290 万吨/日以上。反渗透（RO）技术是当前海水淡化的主流工艺，但其在稳定产出淡水的同时会产生大量高盐度浓海水，直接排放不仅引发局部海洋生态扰动，还会造成高价值元素的资源浪费。在浓盐水富集的众多元素中，锂作为新能源与储能产业的关键战略资源，需求增长迅速。然而，陆地锂矿分布不均且开采能耗高，储量约 2800 万吨（图 1(a)所示）[3]，相比之下，自然界中大陆卤水作为巨大液态锂库，储量约 2300 亿吨（图 1(b)所示）[4]，具有长期开发潜力。研究表明，RO 浓盐水中 Li^+浓度水平（0.3–0.5 mg/L[5, 6]）显著优于原始海水（0.1–0.2 mg/L[7]），但高镁锂比（>1000）海水使 Li^+提取面临严峻挑战，由于 Mg^{2+}与 Li^+的离子特性存在对角线效应，其水合半径极为接近而产生强烈竞争干扰，传统吸附、沉淀以及溶剂萃取等方法在低品位锂资源提取中均存在能耗高、污染大等明显局限[8-12]，亟需新型高选择性分离技术。

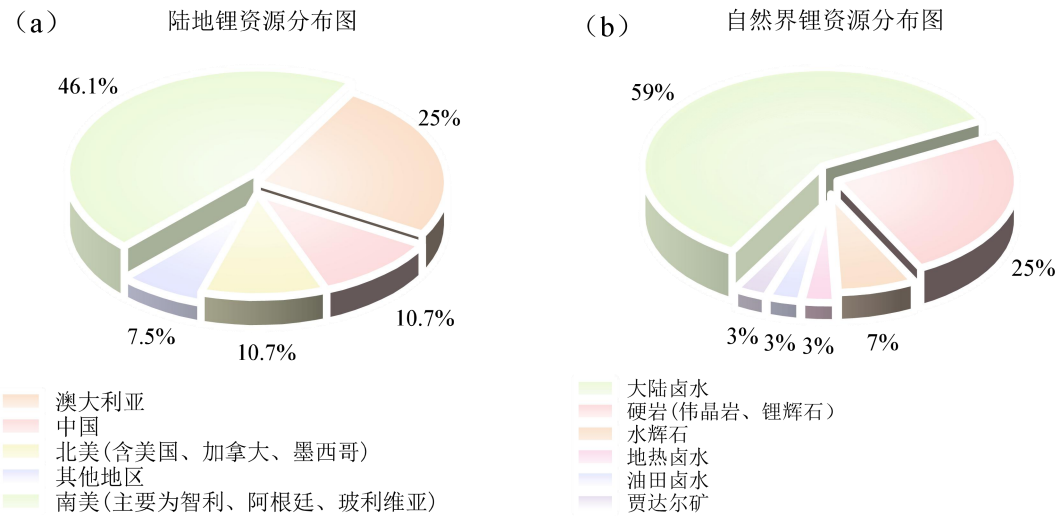

图 1 锂资源分布图

（a）陆地锂资源分布图（b）自然界锂资源分布图

针对上述难题，本作品创新性引入 LATP 超离子导体膜，利用其离子筛分机制与亚纳米级的三维 Li^{+}迁移通道[13]，在外加电场驱动下实现 Li^{+}快速跃迁传输，而水合半径更大的 Mg^{2+}及其他高价杂质离子被有效阻挡。这一分离机制突破了传统方法的选择性受限瓶颈，为低品位锂资源的高效提取与回收提供了新的技术路径。

基于此，本作品提出构建“零碳赋‘锂’之 LATP 膜介导的海水淡化与锂资源再生系统”。本作品以光伏绿电为驱动力，创新性地将 RO 海水淡化与 LATP 锂镁分离技术深度耦合，实现能源自给、淡水产出与战略金属回收的联产再生闭环，不仅能有效缓解沿海与海岛地区淡水短缺，更推动锂资源由高碳矿冶向绿色循环体系转型，对支撑国家“双碳”战略目标、保障关键矿产资源安全以及推动海洋资源高值化发展具有示范意义和推广价值。

2 设计方案

2.1 设计思路

本作品围绕清洁能源驱动、水资源增值化利用与战略矿产资源再生回收的协同需求，构建“太阳能光伏发电-RO 海水淡化-LATP 膜锂镁分离”三位一体集成技术体系(如图 2 所示)。

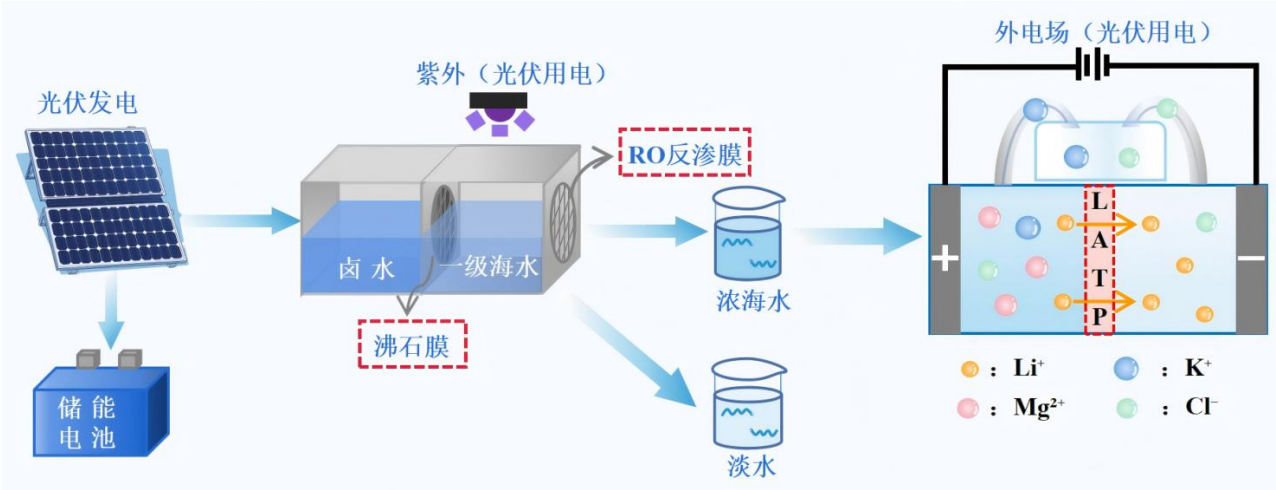

图 2 作品设计思路

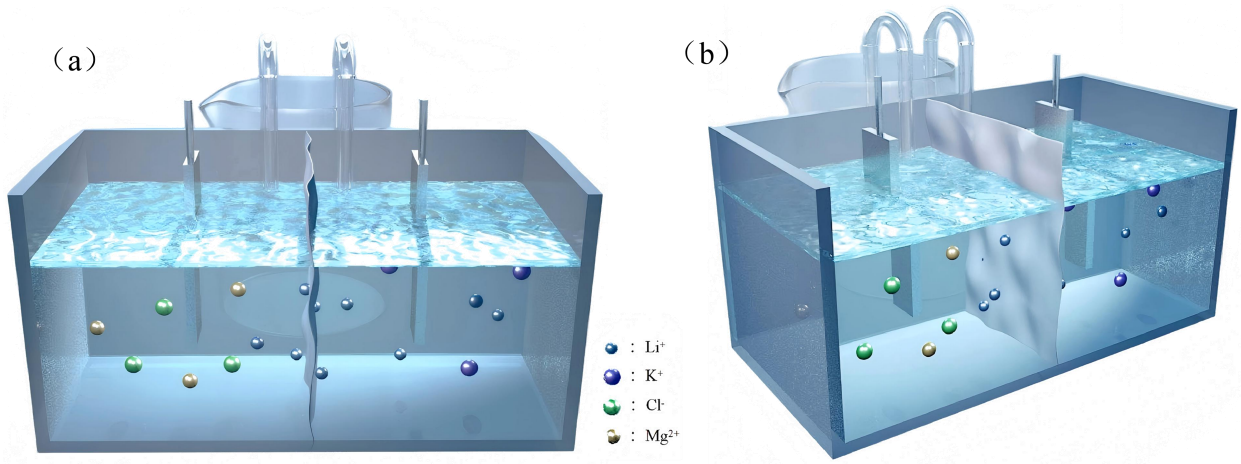

图 3 锂镁分离装置渲染示意图（a）正视图 （b）侧视图

整体设计采用 TOPCon 晶硅光伏板与储能电池协作实现“光伏+储能”双效驱动，为系统运行提供稳定的连续电力支持。工艺流程上，海水经沉降、沸石膜过滤及紫外灯消杀等预处理，去除悬浮颗粒、有机物及微生物。经预处理的海水进入 RO 海水淡化单元，高效脱盐产出高品质淡水的同时，其富含 Li^+、Mg^{2+}等离子的副产物，作为进料（浓海水）进入锂镁分离单元（如图 3 所示），该装置以 LATP 超离子导体膜作为核心隔膜，配备镍片（阳极）与锡片（阴极），进料腔与接收腔分别通过饱和琼脂-KCl 盐桥与纯水平衡室相连维持体系电荷平衡。利用 LATP 独特的晶格筛分机制与位阻效应，在外电场驱动下使 Li^+定向迁移富集。该过程无需化学试剂，可直接获得高纯度富 Li^+溶液，为后续制备电池级 Li_2CO_3 提供原料基础。

装置采用模块化设计，将光伏供能、RO 淡化与 LATP 锂镁分离高效衔接，实现淡水与锂资源双重增值同时解决浓海水排放的环境难题，具有显著的经济与生态效益，适用于沿海与海岛地区的零碳化多资源再生系统。

2.2 实验过程

2.2.1 具体步骤

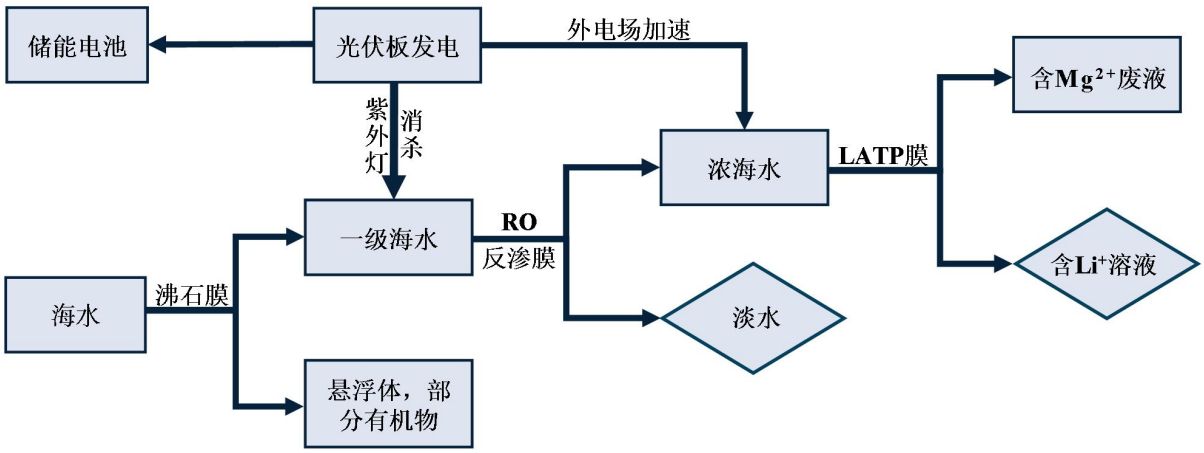

图 4 实验流程图

实验流程如图 4 所示，具体步骤如下：

步骤一：采购 TOPCon 晶硅太阳能光伏板作为能量捕获端，与购置的储能电池相连实现

稳定存储供电，用于驱动预处理模块中的紫外灯消杀和锂镁分离模块中的外电场加速。

步骤二：实验采用人工配置的模拟卤水作为原料，其离子组成和盐度水平高度模拟海水环境。海水经静置沉降、沸石膜过滤去除悬浮体和部分有机物，利用光伏供电的紫外灯进行消杀以抑制微生物生长。

步骤三：经预处理后的海水进入反渗膜海水淡化单元，该单元采用购置的 RO 膜组件，在压力驱动下实现水分子与溶解盐的选择性分离。高品质淡水被分流至收集容器，浓海水则通过管路导入锂镁分离单元进料侧。

步骤四：核心分离材料 LATP 膜采用轴向压制-烧结法制备（如图 5 所示）：称量 0.5 g LATP 粉体装入模具后压制成型，于 850℃烧结并保温 6 h 获得致密、连续且具离子选择性的膜材料，膜样置于烘箱中保存。膜体安装于锂镁分离装置中作为核心隔膜，如图 6 所示，将电化学池分隔为浓海水进料腔和富 Li^+接收腔，腔室两侧分别布置镍片（阳极）与锡片（阴极）电极，并通过饱和琼脂-KCl 盐桥与纯水平衡室相连，装置电源接口与光伏供能系统相连。

步骤五：浓海水稳定进入锂镁分离装置，通过光伏系统施加外电场，LATP 膜两侧形成稳定的跨膜电场。在 LATP 膜晶格筛分和位阻效应的共同作用下，接收腔内 Li^+逐步富集获得高纯度富 Li^+溶液。

步骤六：实验全程由光伏储能系统供电。运行结束后，同步收集淡水与富 Li^+溶液，富 Li^+溶液经蒸发提取并加入 Na_2CO_3 溶液，最终获得电池级 Li_2CO_3。整个流程实现了对海水资源的深度资源化回收与利用，形成了低碳、多资源协同的流程闭环。

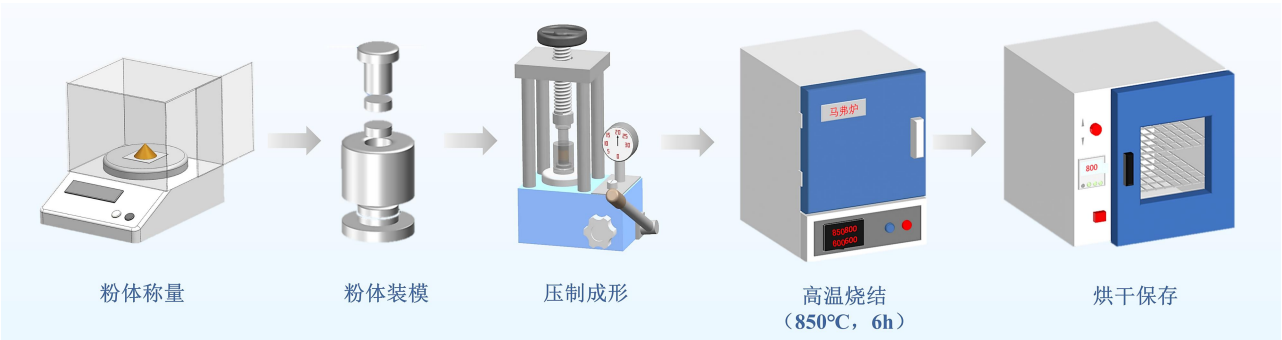

图 5 LATP 膜制备流程图

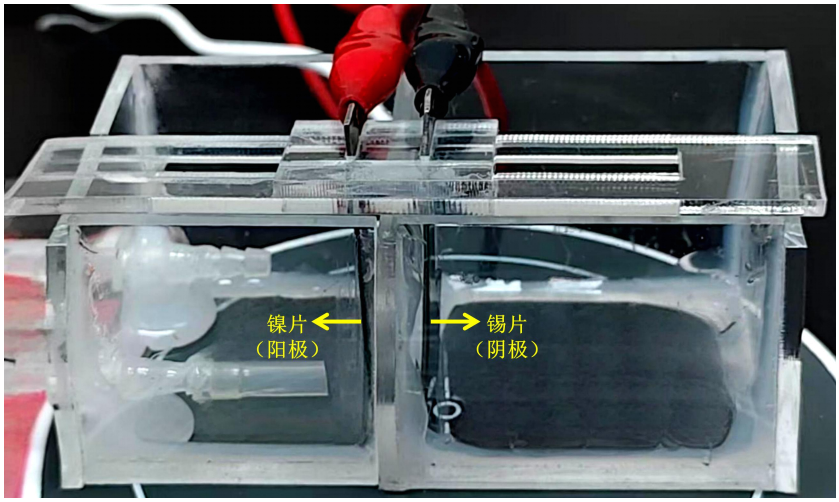

图 6 锂镁分离装置实物图

2.2.2 实验原理

本作品采用晶硅光伏电池组件将太阳辐射转化为电能，为系统运行提供能量输出。光伏系统输出功率（P_{PV}）与光电转换效率（η）、太阳辐照强度（G）及有效受光面积（A）成正相关，其关系式可表示为：

$$P_{PV} = \eta \cdot G \cdot A \tag{1}$$

为提高能量利用效率，光伏系统在最大功率点（Maximum Power Point, MPP）运行[14]，其输出功率为：

$$P_{MPP} = V_{MPP} \cdot I_{MPP} \tag{2}$$

其中，V_{MPP}和 I_{MPP}分别为在最大功率点处的光伏组件电压与电流。

光伏供电用于驱动 RO 海水淡化过程，通过施加超过渗透压差（Δπ）的跨膜压力（ΔP）实现海水高效脱盐与浓缩。水通量（J_w）是评价 RO 效率的关键参数（A为膜的水渗透系数）：

$$J_w = A(\Delta P - \Delta\pi) \tag{3}$$

淡化产生的浓海水作为原料进入锂镁分离单元，分离过程基于 LATP 超离子导体膜的晶格筛分与位阻效应，其内部存在稳定的 Li^+迁移通道。在外电场驱动下，Li^+经部分去水合后沿晶格通道定向迁移，而水合半径较大的 Mg^{2+}等高价离子受到阻隔。文献[15]对 Li^+的迁移进行了深入的研究，锂镁分离性能通过分离系数($\beta_{Li/Mg}$)、Li^+通量（J_{Li^+}）、回收率及单位提取能耗等指标评估，上述指标均根据公式（4-7）进行计算。

$$\text{分离系数}(\beta_{Li/Mg}) = \frac{C_{Li}^R}{C_{Mg}^R} \times \frac{C_{Mg}^O}{C_{Li}^O} \tag{4}$$

$$J_{Li^+} = \frac{C_{Li}^R \times V^R}{S \times T} \tag{5}$$

$$\text{回收率} = \frac{C_{Li}^R \times V_{Li}^R}{C_{Li}^O \times V_{Li}^O} \tag{6}$$

$$\text{提取能耗} = \frac{U \times Q}{C_{Li}^R \times V^R} \tag{7}$$

其中 C 为离子浓度，V 为溶液体积，S 为 LATP 有效面积，T 为提取时间，U 为施加电压（0.8 V），Q 为累积响应能量。R 和 O 分别代表回收溶液和盐水。

2.2.3 实验结果

性能评估结果表明，该集成系统在实现水资源利用与战略金属提取方面性能卓越，达成了能源与资源深度协同的高效运行模式。经计算，在我国沿海地区日照时长约 6.03 h/天，TOPCon 晶硅太阳能电池可稳定运行，日有效供电量达 135 kWh，可覆盖系统总能耗，实现能源零碳自给。如图 7（a）所示，本作品基于 LATP 膜介导的新型电渗析提锂方法，单位提锂能耗仅为 0.80 kWh/kg（以 Li_2CO_3 产量折算），同时 LATP 膜在外加电场作用下对 Li^+表现出优异的选择性，如图 7（b）所示，实验测得锂镁分离系数超过 5900，综合性能显著优于传统工艺，适用于高镁锂比卤水体系。运行过程中各单元之间有序衔接协同转化，成功构建了资源梯级利用与联产集成的闭环体系，使系统整体锂资源回收率达到 99%以上，可直接生产纯度高达 99.93%的电池级 Li_2CO_3。

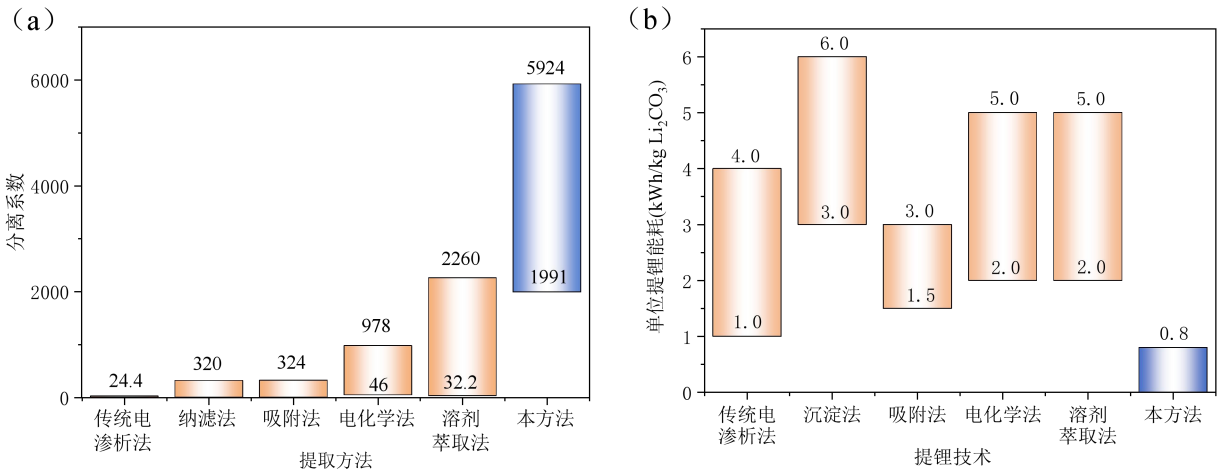

图 7（a）不同提取方法的单位提锂能耗对比
（传统方法包括：传统电渗析法[16, 17]、沉淀法[18, 19]、溶剂萃取法[20, 21]、吸附法[22, 23]、电化学法[24, 25]等）
（b）不同提取方法的锂镁分离系数对比
（传统方法包括：传统电渗析法[26, 27]、纳滤法[28, 29]、吸附法[23, 30]、电化学法[31, 32]、溶剂萃取法[33, 34]等）

3 可行性分析

3.1 可再生性分析

在能源供给方面，本作品以光伏绿电作为核心驱动力，采用“光伏+储能”高效集成的自发自用闭环模式，为系统的长期可持续运行提供了稳定的电力支持，有效摆脱了对传统化石能源和外部电网的依赖，并具备随光伏技术的进步提升能效与稳定性的潜力。

在水资源利用方面，RO 技术将高盐海水转化为高品质淡水，同时将产生的浓盐水作为锂镁分离进料，实现水资源在系统内部的梯级利用与高效转化，提高了海水综合利用效率。

在资源的提取与再生方面，作品利用 LATP 超离子导体膜，实现对浓盐水中 Li^+高选择性富集与分离，为低品位海洋锂资源开发提供了可行路径，所得富 Li^+产物可进一步转化为高附加值电池级材料，实现锂资源的再生与高值化利用。

综上，本作品在全球能源转型、淡水资源短缺及锂资源需求快速增长的背景下，成功地将可再生能源利用、淡水资源获取与战略金属回收深度结合，展现出良好的可持续发展潜力，具备进一步优化与工程放大的应用前景。

3.2 经济可行性分析

本作品以每日 100 m³（表 1 所示）的海水处理量为基准工况进行经济性分析。初始成本主要由 TOPCon 晶硅光伏板、膜材料、储能电池以及电极片构成，总成本约为 78382 元（见表 2）。本作品运行收益呈现出多元化特征：光伏发电系统采用自发自用模式，以 3 h 储电时长配置，完全覆盖系统能耗，年均节省电费约 41891 元；RO 回收率约为 45%，年淡水收益约 82125 元；基于原水 Li^+浓度 0.17 mg/L、70%回收率以及 Li_2CO_3 市场价格，年锂资源回收收益约 1916 元。综合上述各项收益，本作品年总收益约为 84041 元（见表 3），静态投资回收期约 341 天（见表 4）。

综合分析表明，该作品通过能源自给和多元资源产出的深度耦合，有效实现了能源成本控制与高附加值产品产出，其收益结构具备长期稳定性，有助于抵御单一市场波动风险，具备显著的工程推广潜力。

表 1 基础参数表（以日处理海水量 100 m³为基准）

参数指标	数值
RO 回收率	45 %
日淡水产量	45.00 m³
海水淡化电耗	3.00 kWh/t
光伏装机容量	27.99 kW
日均峰值日照时数	6.03 h
日有效供电	135.00 kWh
储电容量（3h 储电时长）	83.96 kWh

表 2 成本计算表

成本项	单价	消耗量	成本（元）
TOPCon 晶硅光伏板	1.1 元/W	27.99 kW	30789.00
RO 膜	40.00 元/kg	50.00 kg	2000.00
沸石膜	0.55 元/kg	97.35 kg	53.54
LATP 膜	3.60 元/g	78.49 g	282.56
储能电池	473.00 元/kWh	83.96 kWh	39713.08
镍电极	140.00 元/kg	15.00 kg	2100.00
锡电极	280.00 元/kg	12.30 kg	3444.00
总成本	-	-	78382.18

表 3 收益计算表

收益项	日收益（元/日）	年收益（元/年）
节省电费收益	114.77	41883.75
锂资源回收收益	5.25	82125.00
淡水回收收益	225.00	1916.25
总收益	230.25	84041.25

表 4 系统经济回收期计算表

经济指标	回收期（天）
系统经济回收期	341

4 创新点

1. 创新采用 LATP 超离子导体膜耦合辅助电荷平衡系统（ACB），利用其晶格尺寸效应和亚纳米级 Li+传输通道，在外电场驱动下实现精准筛分，为低品位海洋锂资源开发提供了关键功能材料。
2. 将 RO 浓盐水由环境负荷源转化为战略锂资源，实现废弃资源高值化，具有显著社会效益和战略价值。
3. 光伏驱动、RO 淡化与 LATP 提锂技术深度融合，突破传统高耗能、高污染开采模式，构建零碳能源输入、资源协同产出的联产系统。

5 应用前景

1. 依托作品的模块化与能源自给特性，可构建船载或集装箱式移动单元，服务于远洋船舶、海上养殖及海洋平台，同步完成淡水制备与锂资源回收，降低补给依赖与运行成本，实现海上资源自给与环保运行。
2. 沿海及海岛地区面临淡水紧缺与战略资源高度依赖。本作品通过“光-水-锂”深度耦合，在高镁锂比、低浓度条件下同步获得高品质淡水与锂资源，可部署于沿海光伏电站或电池产业园区周边，助力零碳园区建设与新能源全产业链绿色发展，提升资源安全与可持续供给能力。
3. 本作品契合“双碳”目标及《“十四五”循环经济发展规划》中海水淡化与战略金属资源循环利用要求，具备政策支撑与可再生经济应用潜力，具有良好的工程推广与市场前景。

参考文献

[1] Ullah, H., et al., Crystalline silicon (c-Si)-based tunnel oxide passivated contact (TOPCon) solar cells: A review. 2023. **16**(2): p. 715.

[2] <海水淡化利用发展行动计划（2021—2025 年）.pdf>.

[3] Mineral commodity summaries 2024, in Mineral Commodity Summaries. 2024: Reston, VA. p. 212.

[4] Swain, B.J.S. and P. Technology, Recovery and recycling of lithium: A review. 2017. **172**: p. 388-403.

[5] Kim, S., et al., Rapid and selective lithium recovery from desalination brine using an electrochemical system. Environmental Science: Processes & Impacts, 2019. **21**(4): p. 667-676.

[6] Wang, Y., Y. Yuan, and K. Zhang, A Review of Multi-Order Diffraction Beams: From Phase Gradient Metasurface to Metagratings. Advanced Physics Research, 2024. **3**(12).

[7] Yang, S., et al., Lithium metal extraction from seawater. 2018. **2**(9): p. 1648-1651.

[8] Xiao, W., et al., Insight into fast Li diffusion in Li-excess spinel lithium manganese oxide. 2018. **6**(21): p. 9893-9898.

[9] Lawagon, C.P., et al., Development of high capacity Li^+ adsorbents from H_2TiO_3/polymer nanofiber composites: Systematic polymer screening, characterization and evaluation. 2019. **70**: p. 124-135.

[10] Kaplan, D.J.I.J.o.C., Process for the extraction of lithium from Dead Sea solutions. 1963. **1**(2): p. 115-120.

[11] Zhang, L., et al., Recovery of lithium from alkaline brine by solvent extraction with β-diketone. 2018. **175**: p. 35-42.

[12] Li, H., et al., Extraction kinetics of lithium from salt lake brine by N, N-bis (2-ethylhexyl) acetamide using Lewis Cell. 2018. **178**: p. 84-87.
[13] Öksüzoğlu, F., et al., Structure and ionic conductivity of NASICON-type LATP solid electrolyte synthesized by the solid-state method. 2024. **50**(17): p. 31435-31441.
[14] Kongkanjana, K. and S. Khwan-On. Maximum Power Point Tracking for Solar Energy System Using Vmpp-Current Based Method. in 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON). 2022. IEEE.
[15] Li, B., et al., Enhanced lithium separation with $Li_{1.3}Al_{0.3}Ti_{1.7}(PO_4)_3$ lithium superionic conductor and aided charge balance. Separation and Purification Technology, 2024. **351**.
[16] Nie, X., et al., Ion-fractionation of lithium ions from magnesium ions by electrodialysis using monovalent selective ion-exchange membranes. 2017. **403**: p. 128-135.
[17] Ying, J., et al., Selective separation of lithium from high Mg/Li ratio brine using single-stage and multi-stage selective electrodialysis processes. 2020. **492**: p. 114621.
[18] Lai, X., P. Xiong, and H.J.H. Zhong, Extraction of lithium from brines with high Mg/Li ratio by the crystallization-precipitation method. 2020. **192**: p. 105252.
[19] Alsabbagh, A., S. Aljarrah, and M.J.M.E. Almahasneh, Lithium enrichment optimization from Dead Sea end brine by chemical precipitation technique. 2021. **170**: p. 107038.
[20] Zhou, Z., et al., Recovery of lithium using tributyl phosphate in methyl isobutyl ketone and $FeCl_3$. 2012. **51**(39): p. 12926-12932.
[21] Wang, Y., et al., One-step synthesis of heteropolyacid ionic liquid as co-extraction agent for recovery of lithium from aqueous solution with high magnesium/lithium ratio. 2023. **548**: p. 116261.
[22] Li, J., et al., Synthesis of granulated Li/Al-LDHs adsorbent and application for recovery of Li from synthetic and real salt lake brines. 2022. **209**: p. 105828.
[23] Zhong, J., et al., Lithium recovery from ultrahigh Mg^{2+}/Li^{+} ratio brine using a novel granulated Li/Al-LDHs adsorbent. 2021. **256**: p. 117780.
[24] Guo, Z., et al., Electrochemical lithium extraction based on "rocking-chair" electrode system with high energy-efficient: The driving mode of constant current-constant voltage. 2022. **533**: p. 115767.
[25] Zhang, Z., et al., Cross-linked PVDF-b-PAA composite binder enhanced $LiMn_2O_4$/C film based electrode for selective extraction of lithium from brine with a high Mg/Li ratio. 2023. **316**: p. 123777.
[26] Ji, P., et al., Effect of coexisting ions on recovering lithium from high Mg^{2+}/Li^{+} ratio brines by selective-electrodialysis. 2018. **207**: p. 1-11.
[27] Nie, X., et al., Further investigation into lithium recovery from salt lake brines with different feed characteristics by electrodialysis. 2017. **530**: p. 185-191.
[28] Li, H., et al., Improving Mg^{2+}/Li^{+} separation performance of polyamide nanofiltration membrane by swelling-embedding-shrinking strategy. 2023. **669**: p. 121321.
[29] He, R., et al., Polyelectrolyte-based nanofiltration membranes with exceptional performance in Mg^{2+}/Li^{+} separation in a wide range of solution conditions. 2022. **663**: p. 121027.
[30] Hong, H.J., et al., Highly porous and surface-expanded spinel hydrogen manganese oxide (HMO)/Al_2O_3 composite for effective lithium (Li) recovery from seawater. 2018. **337**: p. 455-461.
[31] Mu, Y., et al., Electrochemical lithium recovery from brine with high Mg^{2+}/Li^{+} ratio using

mesoporous λ-MnO_2/$LiMn_2O_4$ modified 3D graphite felt electrodes. 2021. **511**: p. 115112.
[32] Xu, W., et al., Highly selective and efficient lithium extraction from brines by constructing a novel multiple-crack-porous $LiFePO_4$/$FePO_4$ electrode. 2023. **546**: p. 116188.
[33] Zhou, W., et al., Extraction of lithium from magnesium-rich solution using a new ionic liquid extraction system. 2023. **382**: p. 121833.
[34] Ren, Z., et al., Highly selective extraction of lithium ions from salt lake brines with sodium tetraphenylborate as co-extractant. 2021. **269**: p. 118756.